

Zwei Wege vom Diskreten zum Kontinuum

Kategorienfehler-Vermeidung und Kontinuumslimes im Vergleich

Dok. 332

26. August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die diskrete Konstruktion — Kettenkomplexe, Regge-Krümmung und der bedingte hyperbolische Limes	1
	Das methodische Fundament: Kettenkomplexe ohne physikalische Vorannahme	1
	Eine Dimension allein trägt keine Krümmung	2
	Kanten-Transport, Flächen-Holonomie und die Grenze reiner Eichtransformationen	2
	Regge-Krümmung sitzt auf Kodimension zwei — und die Falle der lokalen Tetraedrisierung	2
	Algebraische Kettenstruktur vs. geometrische Realisierbarkeit	3
	Hodge-Positivität	3
	Spektrale Dimension: Trivialität an beiden Enden	3
	Die Kontinuums-Verpflichtung über Mosco-Konvergenz — Postulat, kein Beweis	3
	Der bedingte hyperbolische Limes	3
.2	Die alternative Konstruktion — Kontinuum als kanonischer Pullback statt als Grenzwert einer Folge	4
	Warum dies methodisch etwas anderes ist als die Kategorienfehler-Blockade	4
	Der Unterschied zur Mosco-Konvergenz-Strategie	5
	Grenzfälle der Pullback-Konstruktion: masselose Wellen und Schwarzes Loch	5
	Was die Trivialität der spektralen Dimension für einen Operator mit unendlichem diskreten Spektrum bedeutet	5
.3	Zusammenfassung	6
.4	Literatur	6

Quelle

Diese Abhandlung referiert und kommentiert Aussagen aus: Krüger, M. (2026). *Dimension-Graded Geometry and Typed Emergence on Aperiodic Carriers: From Cellular Degree, Holonomy, and Regge Curvature Support to a Falsifiable Spacetime-Limit Programme in an HLV Testbed*. Zenodo, DOI: [10.5281/zenodo.22105698](https://doi.org/10.5281/zenodo.22105698). Alle direkten Zitate im ersten Teil stammen aus diesem Preprint bzw. der begleitenden Zusammenfassung des Autors. Die Präzisierung in Abschnitt 2.1 („zwei verschiedene Bedeutungen von Kontinuum“) geht auf eine Rückmeldung von M. Krüger (IPI, 26. August 2026) zu einer früheren Fassung dieses Dokuments zurück; siehe Dok. 190, Registereinträge R96, R97 und R98.

Einleitung

In der theoretischen Physik taucht immer wieder dieselbe methodische Aufgabe auf: Man möchte aus einer diskreten oder kompakten Struktur — einem Gitter, einem Simplizialkomplex, einer kompakten Mannigfaltigkeit — ein Kontinuum gewinnen, das sich physikalisch interpretieren lässt (Zeit, Raum, ein Eichfeld, Krümmung). Der Übergang vom Diskreten zum Kontinuierlichen ist dabei keineswegs automatisch erlaubt. Er erfordert eine explizit deklarierte, mathematisch kontrollierte Abbildung, die zeigt, *welche* Struktur erhalten bleibt und *welche* verlorengeht. Wird diese Abbildung nicht angegeben, entsteht ein Kategorienfehler: Objekte aus verschiedenen mathematischen Kategorien (zum Beispiel Ketten unterschiedlichen Grades in einem Kettenkomplex) werden stillschweigend gleichgesetzt, ohne dass die Gleichsetzung selbst gerechtfertigt wäre.

Diese Abhandlung stellt zwei unterschiedliche Strategien gegenüber, mit denen sich ein solcher Übergang rechtfertigen lässt: erstens eine sorgfältige, mehrstufige Konstruktion innerhalb der diskreten Regge-Kalkül- und homologischen Lattice-Vakuum-Tradition, die den Kategorienfehler durch explizite Lemmata blockiert und den Kontinuumslimit über eine Verfeinerungsfolge mit Mosco-Konvergenz *postuliert* (nicht beweist); und zweitens eine Konstruktion, bei der das Kontinuum nicht als Grenzwert einer Folge, sondern als kanonischer Funktionen-Pullback entlang einer festen Überlagerungsprojektion erscheint.

.1 Die diskrete Konstruktion — Kettenkomplexe, Regge-Krümmung und der bedingte hyperbolische Limes

Das methodische Fundament: Kettenkomplexe ohne physikalische Vorannahme

Ausgangspunkt ist ein endlicher orientierter Kettenkomplex K mit Randabbildungen ∂_p , die $\partial^2 = 0$ erfüllen. Die dualen Kokettenräume $C^p = \text{Hom}(C_p, \mathbb{R})$ tragen Korandoperatoren d_p mit $d^2 = 0$. Entscheidend ist die Feststellung, dass der „Grad“ p hier „nichts weiter als dieser Kettengrad“ ist — „keine physikalische Bedeutung ist eingebaut“.

Kategorienfehler-Blockade

$C^p \cong C^q$ für $p \neq q$ ist „nicht wohlgetypt, solange keine explizit deklarierte Abbildung $\Phi : C^p \rightarrow C^q$ existiert, die nachweislich die relevanten Operationen erhält.“ Das Lemma „blockiert damit reflexartig „Kante = Zeit“, „Fläche = Eichfeld“, „3-Zelle = Gravitation“, bevor irgendjemand das behaupten kann, ohne die Brücke zu liefern.“

Eine Dimension allein trägt keine Krümmung

Ein Standardresultat besagt: „In 1D ist der Riemann-Tensor ein 2-Form mit Werten im Endomorphismenbündel — jede 2-Form auf einer 1-Mannigfaltigkeit verschwindet trivial.“ Wichtig: „extrinsische Krümmung (eine Linie gebogen in $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$) ist etwas anderes und widerspricht dem Satz nicht“ — dies blockiert den Fehlschluss, eine sichtbar gekrümmte Linie liefere automatisch einen 1D-Gravitationsfreiheitsgrad.

Kanten-Transport, Flächen-Holonomie und die Grenze reiner Eichtransformationen

Eine $U(1)$ -Phasen-1-Kokette θ_{ij} auf Kanten erzeugt über $d\theta$ eine Loop-Phase Φ_f auf Flächen, invariant unter Knoten-Rephasing $\theta_{ij} \mapsto \theta_{ij} + \alpha_j - \alpha_i$. Ist $\theta = d\alpha$ exakt, dann $d\theta = d^2\alpha = 0$ — „reine Knotenphasendifferenzen erzeugen also keinen nichttrivialen Fluss auf einem zusammenziehbaren Gebiet.“ Dies ist der erste Punkt, an dem „eine Fläche zum ersten Mal eine algebraisch andersartige Information tragen kann als eine Kante“ — ob dies je zu einem physikalischen Eichfeld wird, bleibt explizit offen.

Regge-Krümmung sitzt auf Kodimension zwei — und die Falle der lokalen Tetradisierung

Im Regge-Kalkül konzentriert sich Krümmung in einer d -dimensionalen stückweise-flachen Simplizialmannigfaltigkeit auf $(d - 2)$ -dimensionalen „Hinges“ — in 3D auf Kanten. Der Defektwinkel $\varepsilon_h = 2\pi - \sum_{\sigma} \theta_{\sigma h}$ ist „nur definiert, wenn ein gültiger globaler stückweise-flacher Komplex mit kompatiblen Simplex-Metriken existiert.“

Die entscheidende Voraussetzung

„Lokale Tetraedrisierung einzelner projizierter Zellen reicht nicht, um ein globales Regge-Krümmungsfeld zu definieren, wenn verschiedene Tetraeder sich mit positivem Volumen überlappen oder nicht face-to-face treffen — dann ist der Stern eines vermeintlichen Hinge gar nicht der Stern einer gültigen Mannigfaltigkeit, und der Defektwinkel hat keine eindeutige geometrische Interpretation mehr.“

Überlappen sich Tetraeder mit positivem Volumen (statt die sogenannte HFF-Bedingung — „face-to-face“: Schnitte verschiedener abgeschlossener Simplexes sind leer oder eine gemeinsame Fläche — zu erfüllen), bricht die geometrische Bedeutung des Defektwinkels zusammen, selbst wenn die einzelnen lokalen Rechnungen fehlerfrei sind.

Diese Einschränkung betrifft den klassischen, stückweise-flachen face-to-face-Regge-Kalkül. Es existieren verallgemeinerte Regge-Zugänge in der Literatur — etwa Konstruktionen mit konstant gekrümmten statt flachen Simplexes [4] oder mit variabler, sich über die Zeit ändernder Triangulierung [5] —, doch diese lösen ein anderes Problem: Sie ersetzen die Flachheitsannahme einzelner Simplexes bzw. erlauben eine wechselnde Diskretisierung, ändern aber nichts an der Voraussetzung einer global face-to-face-konsistenten Triangulierung und adressieren nicht den hier beschriebenen Fall sich überlappenden, nicht face-to-face treffender Simplexes.

Algebraische Kettenstruktur vs. geometrische Realisierbarkeit

Ein zuvor beobachtetes empirisches Scheitern — im Preprint als „007F-Ergebnis“ bezeichnet — wird zum Konstruktionsprinzip erhoben: Eine dort berichtete numerische Untersuchung fand nach Angabe des Autors 5455 zertifizierte Fälle, in denen sich projizierte Zellen mit positivem Volumen überlappen. Es wird zwischen dem abstrakten Provenienz-Kettenkomplex K_{abs} (algebraisch gültig allein durch Orientierung und $\partial^2 = 0$, unabhängig von jeder Einbettung) und der eingebetteten Realisierung $\iota : K_{\text{abs}} \rightarrow E_{\parallel}$ unterschieden, die die strikte HFF-Bedingung erfüllen muss.

Saubere Isolierung des Scheiterns

„ $\partial^2 = 0$ in K_{abs} impliziert $d^2 = 0$ und alle endlichen algebraischen Hodge-Relationen — unabhängig davon, ob eine konkrete Realisierung ι die strikte HFF-Bedingung erfüllt. Was scheitert, ist nur die Beförderung dieser algebraischen Zellen zu einer global eingebetteten Mannigfaltigkeit.“

Hodge-Positivität

Standard-DEC-Aussage: $\langle \omega, \Delta_p \omega \rangle = \|d_p \omega\|^2 + \|\delta_p \omega\|^2 \geq 0$, also Δ_p positiv-semidefinit und selbst-adjungiert im deklarierten endlichen Skalarprodukt.

Spektrale Dimension: Trivialität an beiden Enden

Für einen endlichen positiv-semidefiniten Operator A auf einem Raum der Dimension $N = \dim \mathcal{H} < \infty$ mit Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ wird $P(\sigma) = N^{-1} \text{Tr } e^{-\sigma A}$ definiert, daraus $d_s(\sigma) = -2\sigma P' / P$.

Zwingende Konsequenz

$\lim_{\sigma \downarrow 0} d_s(\sigma) = 0$ (Taylor $P \approx 1 - \sigma \bar{\lambda}$) und $\lim_{\sigma \rightarrow \infty} d_s(\sigma) = 0$, falls A einen nichttrivialen Nullraum hat. „Ein positiv-dimensionales Plateau kann auf einem endlichen Träger nur ein Zwischenskalen-Phänomen sein — beide Endpunkte sind trivial.“

Die Kontinuums-Verpflichtung über Mosco-Konvergenz — Postulat, kein Beweis

Ein fester Träger mit beschränktem Grad/Kantengewicht hat einen beschränkten Graph-Laplace — keine intrinsische UV-Folge $\lambda \rightarrow \infty$. Mit schrumpfender Skala $a_n \downarrow 0$, $A_n = a_n^{-2} L_n$, wird *postuliert, nicht bewiesen*: Die Dirichlet-Formen $\mathcal{E}_n$ konvergieren im Mosco-Sinn gegen $\mathcal{E}[f] = \int \nabla f^T C(x) \nabla f dx$ mit $C(x) \approx c^2 \mathbb{1}$.

Der bedingte hyperbolische Limes

Unter fünf unbewiesenen Annahmen (Mosco-Konvergenz, gleichmäßige Energiestabilität, konvergente Anfangsdaten, verschwindende Konsistenzfehler, Kompaktheit) ergibt sich im schwachen Grenzwert $\partial_t^2 u - c^2 \Delta u = 0$ — „keiner der fünf Punkte ist in diesem Preprint tatsächlich gezeigt.“

.2 Die alternative Konstruktion — Kontinuum als kanonischer Pullback statt als Grenzwert einer Folge

Anstatt eine Folge diskreter Approximationen mit schrumpfender Gitterkonstante zu betrachten, wird die kompakte Struktur von vornherein als fundamental behandelt. Der Übergang zur nichtkompakten Beschreibung erfolgt über einen **kanonischen Funktionen-Pullback** entlang einer festen Überlagerungsprojektion $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$.

Der Pullback als exakte Abbildung

$\Phi = p^* : C(S^1) \rightarrow C(\mathbb{R})$ ist eine exakte, unendlich-dimensionale, stetige, algebrenerhaltende Abbildung — keine Familie von Approximationen. Jede periodische Funktion auf S^1 liefert sofort eine periodische Funktion auf $\mathbb{R}$; die verlustbehaftete Richtung liegt bei $\mathbb{R} \rightarrow S^1$, nicht bei der Kompaktifizierung selbst.

Warum dies methodisch etwas anderes ist als die Kategorienfehler-Blockade

Die Kategorienfehler-Blockade richtet sich gegen die Identifikation zweier Kettenräume *unterschiedlichen Grades* innerhalb eines diskreten Kettenkomplexes. Der kanonische Funktionen-Pullback fällt strukturell nicht in diese Kategorie: Er identifiziert nicht zwei verschiedene Kettengrade, sondern zwei *Darstellungen derselben Funktionenalgebra*. Die allgemeine methodische Sorge bleibt für echte Kettengrad-Wechsel berechtigt; sie beschreibt schlicht nicht den Fall eines expliziten, deklarierten, operationserhaltenden Pullbacks zwischen Funktionenräumen.

Präzisierung: zwei verschiedene Bedeutungen von „Kontinuum“

Der Pullback $\Phi = p^* : L^2(S_m^1) \rightarrow \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, $(\Phi f)(t) = f(t \bmod R_m)$, liefert ein *Kontinuum der Koordinatendarstellung*: Ein hinreichend regulärer Repräsentant von f ist an jedem Punkt $t \in \mathbb{R}$ statt nur modulo R_m auswertbar, mit nicht-periodischen Testfunktionen vergleichbar,

und (fast überall) differenzierbar. Da es sich hier durchweg um Funktionen *einer* reellen Variablen t handelt (der Fall $n = 1$), sichert der Sobolev-Einbettungssatz bereits für $f \in H^1$ die Einbettung $H^1(I) \hookrightarrow C^{0,1/2}(I)$ (Hölder-1/2-stetig) auf jedem beschränkten Intervall I bzw. auf S_m^1 selbst: Ein solcher Repräsentant ist stetig, sogar absolut stetig, und damit nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung für Lebesgue-Integrale *fast überall* klassisch differenzierbar, mit Ableitung gleich der schwachen Ableitung fast überall. Dasselbe Beispiel zeigt jedoch auch die verbleibende Lücke: $f(t) = |t|$ liegt in H^1 , ist überall stetig, aber *nicht* an jedem Punkt differenzierbar ($t = 0$ ausgenommen) und nicht C^1 . Der Unterschied zu C^1 ist zweifach: (a) H^1 garantiert Differenzierbarkeit nur fast überall, nicht an jedem Punkt; (b) C^1 verlangt zusätzlich Stetigkeit der Ableitung. Für höhere Dimensionen $n \geq 2$ fällt auch der H^1 -Gewinn weg (H^1 -Funktionen können dort unbeschränkt sein); dieser Fall liegt hier jedoch nicht vor. Diese Eigenschaft gehört dem Repräsentanten, nicht dem bloßen L^2 -Element selbst: $L^2(S_m^1)$ (ebenso $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$) besteht aus Äquivalenzklassen fast-überall-gleicher Funktionen, für die ein Funktionswert an einem festen Punkt t ohne zusätzliche Regularität schlicht nicht wohldefiniert ist – unabhängig davon, ob man auf S_m^1 bleibt oder den Pullback nach $\mathbb{R}_t$ vollzieht. Er liefert *kein* Kontinuum des Zustandsraums: Da $\Phi f R_m$ -periodisch ist, gilt $\int_{\mathbb{R}} |\Phi f|^2 dt = \infty$ für jedes $f \neq 0$ – Φf liegt nicht in gewöhnlichem $L^2(\mathbb{R}_t)$ mit Lebesgue-Maß über die ganze Linie. Der korrekte Zielraum $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ (periodischer L^2_{loc} , Norm über eine Periode) trägt dieselbe abzählbare Fourier-Basis $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ und dieselbe Parseval-Identität wie $L^2(S_m^1)$ selbst – die Isometrie ist ein Darstellungswechsel innerhalb *isomorpher* Hilberträume, keine Erweiterung zu einem größeren Zustandsraum. Beide Aussagen – Kontinuum der Koordinaten, kein Kontinuum des Zustandsraums – sind gleichzeitig wahr und widersprechen sich nicht; sie beantworten nur verschiedene Fragen. Diese Unterscheidung schärft, nicht widerlegt, die im vorigen Absatz beschriebene Eigenschaft des Pullbacks als reinem Darstellungswechsel.

Der Unterschied zur Mosco-Konvergenz-Strategie

Der wesentliche Unterschied liegt genau in den Bausteinen „Mosco-Konvergenz“ und „bedingter hyperbolischer Limes“: Dort ist eine skalierte Verfeinerungsfolge mit einer *postulierten, nicht bewiesenen* Mosco-Konvergenz notwendig. Bei der Pullback-Konstruktion entfällt diese Verfeinerungsmaschinerie vollständig — es gibt keine Folge $a_n \downarrow 0$, keinen reskalierten Operator A_n , keine Mosco-Verpflichtung. Der Preis: Die kompakte Struktur selbst wird nicht aus etwas Fundamentalere hergeleitet, sondern gesetzt.

Anmerkung für den FFGFT-Kontext: Der Pullback aus diesem Abschnitt ist eine *andere* Operation als das im FFGFT-Korpus bisher verwendete „Ausrollen“ (Typ-I-Dekompatifizierung, Dok. 285): Dort wird die Windungszahl verworfen – ein verlustbehafteter Messakt. Hier ist der Pullback ein verlustfreier Darstellungswechsel, der m und t gemeinsam ausrollt. Die Rolle von K_{frak} in beiden Fällen sowie die Bindung der Rekursion an die $\tilde{T} \cdot m$ -Dualität werden in Dok. 333 vollständig behandelt.

Grenzfälle der Pullback-Konstruktion: masselose Wellen und Schwarzes Loch

Die Pullback-Isometrie $L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ gilt für jede feste Masse $m > 0$. An den beiden Rändern der $\tilde{T} \cdot m = 1$ -Kurve verhält sie sich strukturell verschieden.

Grenzfall $m \rightarrow 0$ (masselose Wellen): Photonen und Gravitationswellen existieren physikalisch. In FFGFT ist $m = 0$ kein erreichbarer Zustand — $\tilde{T} \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung (Dok. 306): FFGFT kennt keinen leeren Zustand, nur einen dünnsten. Formal: $\tilde{T} \rightarrow \infty$, also $R_m = \hbar/(mc^2) \rightarrow \infty$. Der Massenkreis S_m^1 löst sich auf — er wird zu $\mathbb{R}$ selbst. Der Pullback

wird trivial: eingerollt und ausgerollt sind identisch, weil keine Windung mehr vorhanden ist. Masselose Felder haben keinen Massenkreis und damit keine Periode $R_m \rightarrow K_{\text{frak}}$ tritt gar nicht auf, weil die Massenformel $m = 0$ nicht erzeugt.

Grenzfall $T \rightarrow T_0$ (Schwarzes Loch als Extremum): Im anderen Extrem — maximale Masse $m \rightarrow E_P/\xi$, minimale Zeit $T \rightarrow T_0 = \xi \cdot t_P$ — ist der Massenkreis maximal kompakt. Der Korpus hält fest (Dok. 306): Die Mindestzeit T_0 kann nicht auf null gehen; der Horizont ist das Extremum, nicht die Singularität — alles endlich, exakte Schließung $T_0 \cdot E_{\text{max}} = 1$. Für den Pullback bedeutet das: R_m hat ein Minimum bei $R_{m_{\text{max}}} = T_0$. Die Isometrie gilt auch dort exakt — aber was ausgerollt wird, ist der kürzestmögliche $\mathbb{R}_t$ -Ausschnitt pro Windung.

Symmetrie beider Ränder: Beide Grenzfälle sind durch $\tilde{T} \cdot m = 1$ geschützt — weder $m = 0$ noch $T = 0$ ist erreichbar. Der Pullback bleibt in beiden Fällen exakt; was sich ändert, ist die Größe von R_m und damit die physikalische Skala des ausgerollten $\mathbb{R}_t$.

Was die Trivialität der spektralen Dimension für einen Operator mit unendlichem diskreten Spektrum bedeutet

Der Trivialitätssatz betrifft ausdrücklich einen *endlichen* Operator auf *festem endlichem Träger*. Ein Operator mit von vornherein unendlich vielen diskreten Eigenwerten auf einer kompakten Mannigfaltigkeit — etwa der Laplace-Operator auf S^1 mit Spektrum $\{k^2 : k \in \mathbb{Z}\}$ — erfüllt diese Voraussetzung nicht: $N = \dim \mathcal{H} = \infty$, das Spektrum divergiert unbeschränkt statt bei einem endlichen Größtwert abubrechen. Bereits die Taylor-Entwicklung $P(\sigma) \approx 1 - \sigma \bar{\lambda}$ bricht zusammen, da ein Mittelwert über unendlich viele, unbeschränkt wachsende Eigenwerte nicht wohldefiniert ist. Der Trivialitätssatz trifft auf einen solchen Operator daher schlicht nicht zu — weder bestätigt noch widerlegt, seine Voraussetzung liegt nicht vor.

.3 Zusammenfassung

	Diskrete Strategie	Kettenkomplex-	Kanonische Strategie	Pullback-
Ausgangspunkt	endlicher Zellkomplex		kompakte Struktur als fundamental gesetzt	
Kategorienfehler	durch explizites Lemma blockiert		Frage stellt sich nicht (Darstellungswechsel, kein Gradwechsel)	
Geometrisches Scheitern	präzise lokalisiert (algebraisch bleibt gültig)		entfällt (keine Einbettungsfrage)	
Kontinuumsübergang	Verfeinerungsfolge, Mosco-Konvergenz <i>postuliert</i>		einzelner exakter Pullback, keine Folge nötig	
Offene Voraussetzungen	fünf unbewiesene Annahmen für hyperbolischen Limes		Kompaktheit der Grundstruktur selbst ungeklärt (im FFGFT-Kontext hingegen durch $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwungen, nicht frei gesetzt)	

Beide Strategien haben ihren Preis: Die erste zahlt mit unbewiesenen Konvergenzannahmen für den Kontinuumsübergang, die zweite zahlt damit, dass die Kompaktheit der fundamentalen Struktur selbst als Ausgangssatz steht. Welcher Preis der akzeptablere ist, hängt vom jeweiligen Anspruch der Konstruktion ab. *Anmerkung:* Im FFGFT-Rahmen ($\tilde{T} \cdot m = 1$) ist dieser Preis tatsächlich keiner – dort ist die Kompaktheit der Zeitdimension nicht frei gesetzt, sondern folgt zwingend daraus, dass Masse und Zeit eine einzige geometrische Dimension bilden.

.4 Literatur

Literaturverzeichnis

- [1] Krüger, M. (2026). *Dimension-Graded Geometry and Typed Emergence on Aperiodic Carriers: From Cellular Degree, Holonomy, and Regge Curvature Support to a Falsifiable Spacetime-Limit Programme in an HLV Testbed*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22105698.
- [2] Regge, T. (1961). General relativity without coordinates. *Il Nuovo Cimento*, 19(3), 558–571.
- [3] Wilson, K. G. (1974). Confinement of quarks. *Physical Review D*, 10, 2445–2459. — Ursprungsarbeit der Gitter-Eichtheorie; Grundlage für den Kanten-Transport-/Flächen-Holonomie-Baustein (Abschnitt 1.3).
- [4] Bahr, B., & Dittrich, B. (2010). Regge calculus from a new angle. *New Journal of Physics*, 12, 033010. arXiv:0907.4325. — Verallgemeinerter Regge-Zugang mit konstant gekrümmten statt flachen Simplizes; siehe die Einordnung in Abschnitt 1.4.
- [5] Dittrich, B., & Höhn, P. A. (2010). From covariant to canonical formulations of discrete gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 27, 155001. arXiv:0912.1817. — Verallgemeinerter Regge-Zugang mit variabler Triangulierung über die Zeit; siehe Abschnitt 1.4.
- [6] Höhn, P. A. (2015). Canonical linearized Regge calculus: counting lattice gravitons with Pachner moves. *Physical Review D*, 91, 124034.
- [7] Desbrun, M., Hirani, A. N., Leok, M., & Marsden, J. E. (2005). Discrete exterior calculus. arXiv:math/0508341. — Grundlagenarbeit für die diskrete Außenrechnung und die Hodge-Positivität aus Abschnitt 1.6.
- [8] Friedman, J. L., & Sorkin, R. D. (1980). Spin $1/2$ from gravity. *Physical Review Letters*, 44, 1100.
- [9] Ambjørn, J., Jurkiewicz, J., & Loll, R. (2005). Spectral dimension of the universe. *Physical Review Letters*, 95, 171301. arXiv:hep-th/0505113. — Empirische Illustration des Trivialitätssatzes aus Abschnitt 1.7: Messungen an endlichen kausalen dynamischen Triangulierungen zeigen genau das dort beschriebene Zwischenskalen-Plateau samt endlichkeitsbedingtem Abfall auf null bei kleinem und großem Diffusionsparameter.
- [10] Ambjørn, J., Görlich, A., Jurkiewicz, J., & Loll, R. (2012). Nonperturbative quantum gravity. *Physics Reports*, 519(4–5), 127–210. arXiv:1203.3591. — Übersichtsartikel zu kausalen dynamischen Triangulierungen mit ausführlicher Diskussion endlichkeitsbedingter Effekte auf die spektrale Dimension.
- [11] Mosco, U. (1994). Composite media and asymptotic Dirichlet forms. *Journal of Functional Analysis*, 123(2), 368–421. — Ursprungsarbeit zum in Abschnitt 1.8 verwendeten Konvergenzbegriff.

- [12] Beitrag zur Mosco-Konvergenz diskreter Graph-Dirichlet-Formen auf dem flachen Torus $\mathbb{T}^n$ gegen ein kontinuierliches Zielfunktional (arXiv:2511.16486, 2025). — Behandelt exakt den in Abschnitt 1.8 beschriebenen Konstruktionstyp (schrumpfende Gitterkonstante $\varepsilon \rightarrow 0$ auf einem torusförmigen Gitter) und zeigt, unter welchen zusätzlichen technischen Bedingungen eine solche Mosco-Konvergenz tatsächlich beweisbar ist — eine nützliche Gegenprobe zur hier referierten, unbewiesenen Verpflichtung.
- [13] Klein, O. (1926). Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie. *Zeitschrift für Physik*, 37(12), 895–906. — Klassisches Beispiel einer Pullback-artigen Konstruktion in der Physik: die Fourier-Zerlegung eines Feldes entlang einer kompakten Kreisfaser, strukturell verwandt mit dem in Abschnitt 2 diskutierten kanonischen Funktionen-Pullback.